



Guía de Estudio 2

Razones Trigonométricas

Seno, coseno y tangente: midiendo alturas y distancias con un triángulo

Presentación: ¡Hola! Imagina que quieres saber la altura de un árbol sin subirte a él, o la distancia hasta la otra orilla de un río sin cruzarlo. Con las *razones trigonométricas* eso es posible: son herramientas que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con sus lados. En esta guía aprenderás a calcular senos, cosenos y tangentes, memorizarás los valores de los ángulos notables (30° , 45° y 60°) y resolverás triángulos completos para aplicarlos a problemas reales. ¡Vamos a convertirnos en *exploradores geométricos*!

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

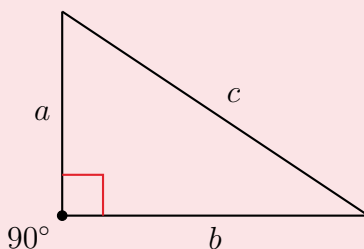
1. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo

1.1. Repaso: teorema de Pitágoras

En un **triángulo rectángulo** (un triángulo con un ángulo de 90°) se cumple el **teorema de Pitágoras**:

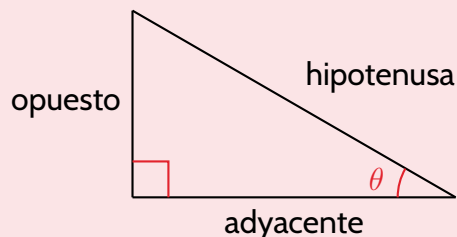
$$c^2 = a^2 + b^2$$

donde c es la **hipotenusa** (el lado opuesto al ángulo recto, el más largo) y a, b son los **catetos**.



1.2. Las razones trigonométricas

Dado un ángulo agudo θ de un triángulo rectángulo:



Seno, coseno y tangente:

$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \text{cos } \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \text{tan } \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

Razones recíprocas (mención):

$$\text{csc } \theta = \frac{1}{\text{sen } \theta}, \quad \text{sec } \theta = \frac{1}{\text{cos } \theta}, \quad \text{cot } \theta = \frac{1}{\text{tan } \theta}$$

Identidad fundamental:

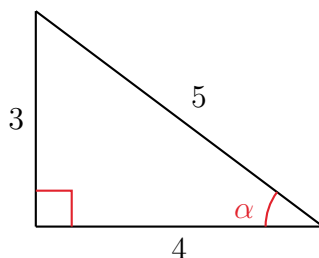
$$\text{sen}^2 \theta + \text{cos}^2 \theta = 1$$

Errores clásicos:

- Confundir el cateto *opuesto* con el *adyacente*: depende de *cuál* ángulo estés usando. Para el otro ángulo agudo, ¡se intercambian!
- Usar la calculadora en modo radianes cuando el ángulo está en grados (y viceversa).
- Olvidar que $\text{tan } \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\text{cos } \theta}$ y que la tangente puede ser mayor que 1, mientras que sen y cos siempre están entre -1 y 1 .

1.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. En el triángulo rectángulo con lados 3, 4 y 5, escribe el seno, el coseno y la tangente del ángulo agudo α que se muestra.



Solución: para el ángulo α , el cateto opuesto es 3 y el adyacente es 4; la hipotenusa es 5.

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{3}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{3}{4}$$

Comprobación: $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1. \checkmark$

Ejemplo R2. Para el mismo triángulo del ejemplo R1, escribe las razones del otro ángulo agudo β .

Solución: para β , los catetos se intercambian: el opuesto es 4 y el adyacente es 3.

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{4}{5}, \quad \cos \beta = \frac{3}{5}, \quad \tan \beta = \frac{4}{3}$$

Nota que $\operatorname{sen} \beta = \cos \alpha$ y $\cos \beta = \operatorname{sen} \alpha$: ¡los ángulos complementarios intercambian seno y coseno!

Ejemplo R3. Si $\operatorname{sen} \alpha = \frac{3}{5}$ y α es un ángulo agudo, calcula $\cos \alpha$ usando la identidad fundamental.

Solución:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \Rightarrow \quad \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Como α es agudo, $\cos \alpha > 0$:

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$



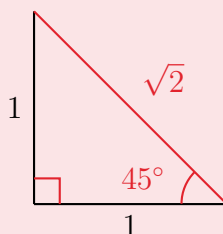
1.4. Ejercicios propuestos

1. ★ En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 13 y un cateto mide 5. ¿Cuánto mide el otro cateto? (Aplica Pitágoras.)
2. ★ Escribe $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$ para un triángulo con opuesto = 6, adyacente = 8 e hipotenusa = 10.
3. ★ En un triángulo rectángulo con catetos 9 y 12, ¿cuánto mide la hipotenusa?
4. ★ Calcula $\sin \theta$ si el cateto opuesto mide 7 y la hipotenusa mide 25.
5. ★ Completa: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \underline{\hspace{2cm}}$. Si $\sin \theta = \frac{4}{5}$, entonces $\cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}$ (ángulo agudo).
6. ★★ Para el ángulo θ de un triángulo con lados 8, 15 y 17, escribe las seis razones trigonométricas.
7. ★★ Si $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ y α es agudo, halla $\sin \alpha$ y $\tan \alpha$.
8. ★★ ¿En qué ángulo agudo se cumple que $\sin \theta = \cos \theta$? (Ayuda: usa la identidad fundamental y el ejemplo R2.)
9. ★★ Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 10 y un ángulo agudo α con $\sin \alpha = 0,6$. ¿Cuánto mide el cateto opuesto a α ?
10. ★★★ Verifica que $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ para un triángulo con catetos 3 y 4 (usa las razones del ejemplo R1).
11. ★★★ Un triángulo rectángulo isósceles (dos catetos iguales) tiene catetos de 7. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Qué puedes decir de sus ángulos agudos?

2. Ángulos notables: 30° , 45° y 60°

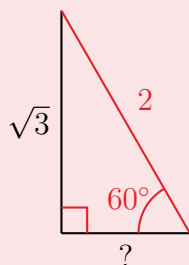
2.1. De dónde salen los valores exactos

El triángulo 45° - 45° - 90° se obtiene cortando un cuadrado por su diagonal. Si el lado del cuadrado es 1, por Pitágoras la diagonal mide $\sqrt{2}$:



$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan 45^\circ = 1$$

El triángulo 30° - 60° - 90° se obtiene partiendo un triángulo equilátero de lado 2 por la mitad (su altura mide $\sqrt{3}$):



El lado que falta mide 1 (la mitad del lado del equilátero). Así:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

**Tabla de ángulos notables:**

Ángulo	sen	cos	tan
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Truco: los senos suben $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ y los cosenos los recorren al revés.

Hallar un lado desconocido con un ángulo notable:

1. Identifica cuál lado conoces y cuál buscas (opuesto, adyacente o hipotenusa).
2. Elige la razón que relaciona esos dos lados con el ángulo dado.
3. Sustituye el valor exacto de la tabla y despeja el lado buscado.

Errores clásicos:

- Confundir $\text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2}$ con $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ese es el $\text{cos } 30^\circ$).
- Escribir $\tan 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$: no, $\tan 45^\circ = 1$.
- Olvidar racionalizar: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ y $\frac{\sqrt{2}}{2}$ son lo mismo, pero la forma preferida es $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Usa la tabla para calcular: a) $\text{sen } 30^\circ$ b) $\tan 60^\circ$ c) $\cos 45^\circ$.

Solución:

- a) $\text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2}$.



$$\blacksquare b) \tan 60^\circ = \sqrt{3}.$$

$$\blacksquare c) \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Ejemplo R2. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 y un ángulo agudo mide 30° . ¿Cuánto mide el cateto opuesto a ese ángulo?

Solución: el cateto opuesto (x) y la hipotenusa (10) se relacionan con el seno:

$$\sen 30^\circ = \frac{x}{10} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{x}{10} \Rightarrow x = 5.$$

El cateto opuesto mide 5.

Ejemplo R3. En un triángulo rectángulo isósceles la hipotenusa mide 8. ¿Cuánto mide cada cateto?

Solución: cada ángulo agudo mide 45° . Usamos $\cos 45^\circ$ con la hipotenusa:

$$\cos 45^\circ = \frac{\text{adyacente}}{8} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}.$$

Cada cateto mide $4\sqrt{2} \approx 5,66$.

2.3. Ejercicios propuestos

12. ★ Calcula con la tabla: a) $\cos 30^\circ$ b) $\tan 45^\circ$ c) $\sen 60^\circ$
13. ★ ¿Cuánto mide el cateto opuesto a un ángulo de 30° si la hipotenusa mide 14?
14. ★ Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 6. ¿Cuánto mide su hipotenusa?
15. ★ Verifica que $\sen^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$ usando los valores exactos.
16. ★★ En un triángulo rectángulo, el cateto adyacente a un ángulo de 60° mide 4. ¿Cuánto mide la hipotenusa?
17. ★★ Calcula $\tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ$ y comenta el resultado.
18. ★★ La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 12 y un ángulo agudo mide 45° . Halla ambos catetos.
19. ★★ ¿Cuánto mide el cateto opuesto a un ángulo de 60° si la hipotenusa mide 18?
20. ★★★ Demuestra que $\sen 30^\circ = \cos 60^\circ$ y que $\tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ = 1$ usando solo la tabla.
21. ★★★ Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30° y el cateto *adyacente* a él mide 5. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? (Usa $\tan 30^\circ$.)

22. ★★★ En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 20 y un cateto mide $10\sqrt{3}$. ¿Cuánto miden los ángulos agudos?

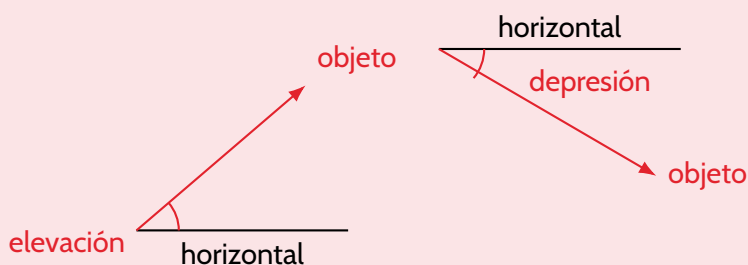
3. Resolución de triángulos rectángulos y aplicaciones

3.1. Resolver un triángulo rectángulo

Resolver un triángulo rectángulo es hallar todos sus lados y ángulos desconocidos a partir de los datos conocidos. Para ello combinamos:

- **Pitágoras:** para hallar un lado conociendo los otros dos.
- **Las razones trigonométricas:** para hallar lados conociendo un ángulo agudo.
- **La suma de ángulos:** los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90° (son complementarios).

Ángulos de elevación y depresión:



El **ángulo de elevación** se mide desde la horizontal *hacia arriba*; el de **depresión**, desde la horizontal *hacia abajo*. Ambos se miden desde el ojo del observador.

Procedimiento para problemas de aplicación:

1. Dibuja un esquema y marca el triángulo rectángulo que se forma.
2. Identifica el ángulo dado, el lado conocido y el lado buscado.
3. Elige la razón trigonométrica adecuada y plantea la ecuación.
4. Despeja, calcula y responde con la unidad correcta.

**Errores clásicos:**

- Dibujar mal el esquema: la altura del edificio es un *cateto*, no la hipotenusa.
- Olvidar que el ángulo de elevación y el de depresión miden lo mismo cuando miran entre dos puntos (son alternos internos).
- Confundir la calculadora en grados/radianes al usar ángulos no notables.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Resuelve el triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4.

Solución:

- Hipotenusa por Pitágoras: $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.
- Ángulo α (frente al cateto 3): $\tan \alpha = \frac{3}{4} = 0,75$. Como no es notable, con calculadora $\alpha \approx 36,9^\circ$.
- El otro ángulo: $\beta = 90^\circ - 36,9^\circ = 53,1^\circ$.

El triángulo queda resuelto: lados 3, 4, 5 y ángulos $36,9^\circ$, $53,1^\circ$, 90° .

Ejemplo R2. Desde un punto a 50 m de la base de un edificio, el ángulo de elevación hacia la azotea es de 60° . ¿Qué altura tiene el edificio?

Solución: el triángulo tiene ángulo 60° , cateto adyacente 50 m y cateto opuesto h (la altura):

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{50} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{50} \Rightarrow h = 50\sqrt{3} \approx 86,6 \text{ m.}$$

El edificio mide aproximadamente 86,6 m.

Ejemplo R3. Un poste de 4 m proyecta una sombra de $4\sqrt{3}$ m. ¿Cuál es el ángulo de elevación del sol?

Solución: el cateto opuesto es el poste (4) y el adyacente es la sombra ($4\sqrt{3}$):

$$\tan \theta = \frac{4}{4\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \tan 30^\circ.$$

Como $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, el ángulo de elevación del sol es $\theta = 30^\circ$.



3.3. Ejercicios propuestos

23. ★ Resuelve el triángulo rectángulo con catetos 6 y 8 (halla la hipotenusa y los dos ángulos agudos).
24. ★ En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 35° y su cateto opuesto mide 7. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ($\text{sen } 35^\circ \approx 0,57$.)
25. ★ Un árbol proyecta una sombra de 12 m cuando el ángulo de elevación del sol es de 45° . ¿Qué altura tiene el árbol?
26. ★★ Desde un faro de 30 m de altura, el ángulo de depresión hacia un bote es de 30° . ¿A qué distancia de la base del faro está el bote?
27. ★★ Una escalera de 10 m apoyada en una pared forma un ángulo de 60° con el suelo. ¿A qué altura llega la escalera?
28. ★★ Un avión vuela a 2000 m de altura y el ángulo de elevación desde tierra es de 30° . ¿Qué distancia horizontal lo separa del observador?
29. ★★ Resuelve el triángulo rectángulo con hipotenusa 13 y un cateto de 5 (halla el otro cateto y los ángulos; usa la calculadora para los ángulos).
30. ★★★ Una rampa tiene 6 m de longitud y sube con una inclinación de 20° . ¿Qué altura salva? ($\text{sen } 20^\circ \approx 0,34$.)
31. ★★★ Desde lo alto de un acantilado de 45 m, se ve un barco con un ángulo de depresión de 45° . ¿A qué distancia del acantilado está el barco? ¿Qué relación observas con la altura?
32. ★★★ Dos observadores separados 100 m ven un globo: uno con ángulo de elevación de 60° y el otro de 45° . Haz el esquema y calcula la altura del globo usando los valores notables.
33. ★★★: una torre de agua está rodeada por un foso. Desde un punto P a nivel del suelo, el ángulo de elevación hacia la cima de la torre es de 45° . Avanzando 40 m hacia la torre, el ángulo pasa a ser de 60° . ¿Cuál es la altura de la torre? (Pista: plantea dos ecuaciones con $\tan 45^\circ$ y $\tan 60^\circ$ y resuélvelas como sistema.)

4. Clave de Respuestas

Sección 1: Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo (Ejercicios 1--11)

1. $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$
2. $\sin \alpha = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}; \cos \alpha = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}; \tan \alpha = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$
3. $c = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15.$
4. $\sin \theta = \frac{7}{25}.$
5. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1; \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}.$
6. $\sin \theta = \frac{8}{17}, \cos \theta = \frac{15}{17}, \tan \theta = \frac{8}{15}, \csc \theta = \frac{17}{8}, \sec \theta = \frac{17}{15}, \cot \theta = \frac{15}{8}.$
7. $\sin \alpha = \frac{5}{13}; \tan \alpha = \frac{5}{12}.$
8. $\theta = 45^\circ$ (pues $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$).
9. El cateto opuesto mide $10 \cdot 0,6 = 6.$
10. $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ y $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}. \checkmark$
11. $c = \sqrt{7^2 + 7^2} = 7\sqrt{2}$; los ángulos agudos miden 45° cada uno.

Sección 2: Ángulos notables (Ejercicios 12--22)

12. a) $\frac{\sqrt{3}}{2}.$ b) 1. c) $\frac{\sqrt{3}}{2}.$
13. $\sin 30^\circ = \frac{x}{14} \Rightarrow x = 7.$
14. $c = 6\sqrt{2}.$
15. $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1+3}{4} = 1. \checkmark$
16. $\cos 60^\circ = \frac{4}{x} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = 8$ (la hipotenusa mide 8).
17. $\tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} = 1.$



18. Cada cateto mide $12 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$.
19. $\sin 60^\circ = \frac{x}{18} \Rightarrow x = 18 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$.
20. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ$; $\tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} = 1$. ✓
21. $\tan 30^\circ = \frac{x}{5} \Rightarrow x = \frac{5\sqrt{3}}{3}$.
22. $\cos \theta = \frac{10\sqrt{3}}{20} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$; el otro ángulo mide 60° .

Sección 3: Resolución de triángulos rectángulos y aplicaciones (Ejercicios 23--33)

23. Hipotenusa 10; $\tan \alpha = \frac{6}{8} = 0,75 \Rightarrow \alpha \approx 36,9^\circ$; $\beta \approx 53,1^\circ$.
24. $\sin 35^\circ = \frac{7}{c} \Rightarrow c \approx \frac{7}{0,57} \approx 12,3$.
25. $\tan 45^\circ = \frac{h}{12} \Rightarrow h = 12$ m.
26. $\tan 30^\circ = \frac{30}{d} \Rightarrow d = 30\sqrt{3} \approx 52$ m.
27. $\sin 60^\circ = \frac{h}{10} \Rightarrow h = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ m.
28. $\tan 30^\circ = \frac{2000}{d} \Rightarrow d = 2000\sqrt{3} \approx 3464$ m.
29. El otro cateto mide 12; $\sin \alpha = \frac{5}{13} \approx 0,385 \Rightarrow \alpha \approx 22,6^\circ$; $\beta \approx 67,4^\circ$.
30. $\sin 20^\circ = \frac{h}{6} \Rightarrow h \approx 6 \cdot 0,34 = 2,04$ m.
31. $\tan 45^\circ = \frac{45}{d} \Rightarrow d = 45$ m. La distancia es igual a la altura (ángulo de 45°).
32. Esquema con dos triángulos: $h = x\sqrt{3}$ (ángulo 60°) y $h = 100 - x$ (ángulo 45°). Igualando:
 $x\sqrt{3} = 100 - x \Rightarrow x = \frac{100}{\sqrt{3} + 1} \approx 36,6$ m; $h \approx 63,4$ m.
33. Reto: $\tan 45^\circ = \frac{h}{x} \Rightarrow h = x$ y $\tan 60^\circ = \frac{h}{x - 40} \Rightarrow \sqrt{3}(x - 40) = x \Rightarrow x = \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} \approx 94,6$ m,
 luego $h \approx 94,6$ m.